

Tabela 1: Estatísticas descritivas por status de fumante

Status de fumante	Variável	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo	N
Fumante diário	Cigarros/dia	13,51	9,86	1,00	80,00	5.640
Fumante diário	Peso (gramas)	69.753,14	15.045,61	30.900,00	179.000,00	5.640
Fumante diário	Refrigerante (copos/semana)	5,61	6,45	0,00	21,00	5.640
Fumante diário	TV (horas/dia)	2,65	1,80	0,00	6,50	5.640
Fumante ocasional	Cigarros/dia	4,94	6,93	1,00	60,00	441
Fumante ocasional	Peso (gramas)	69.396,83	14.989,00	39.500,00	138.100,01	441
Fumante ocasional	Refrigerante (copos/semana)	5,70	6,33	0,00	21,00	441
Fumante ocasional	TV (horas/dia)	2,59	1,81	0,00	6,50	441
Não fumante	Cigarros/dia	0,00	0,00	0,00	0,00	50.713
Não fumante	Peso (gramas)	70.725,67	15.228,79	30.000,00	178.000,00	50.713
Não fumante	Refrigerante (copos/semana)	4,21	5,45	0,00	21,00	50.713
Não fumante	TV (horas/dia)	2,34	1,64	0,00	6,50	50.713

Tabela 2: Regressões MQO com erros-padrão robustos HC1

	Modelo 1: nível	Modelo 2: log	Modelo 3: ampliado
TV (horas/dia)	183.756*** (40.012)	0.002*** (0.001)	0.007*** (0.000)
Cigarros/dia	-23.571+ (13.216)		
log(cigarros+1)		-0.005*** (0.001)	-0.020*** (0.001)
Refrigerante (copos/semana)	205.116*** (12.083)	0.003*** (0.000)	0.001*** (0.000)
Idade centrada			0.003*** (0.000)
Idade centrada ao quadrado			-0.000*** (0.000)
Altura (cm)			0.011*** (0.000)
Mulher			0.003+ (0.002)
N	56794	56794	56794
R2	0.006	0.006	0.302
R2 ajustado	0.006	0.006	0.302

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Erros-padrão robustos HC1 entre parênteses.

O modelo 3 também inclui cor/raça, alfabetização, estado civil, região e tamanho do domicílio.

Maus hábitos e peso corporal na PNS 2013

Introdução. Este relatório avalia se três hábitos de risco – assistir televisão, fumar cigarros e consumir refrigerante ou suco artificial – estão associados ao peso dos indivíduos na PNS 2013/IBGE. A pergunta é descritiva e econométrica, não causal: os coeficientes abaixo devem ser lidos como correlações parciais condicionais às variáveis observadas. **Dados e tratamento.** A base recebida contém 56.794 observações válidas após a limpeza comum. O peso final medido (w00103) foi convertido em gramas; TV (p045) foi transformada nos pontos médios das faixas; cigarros/dia combina status de fumante (p050) e quantidade diária (p05402), com zero para não fumantes; refrigerante é p020×p022, em copos por semana. Códigos não aplicáveis, ignorados e valores fora dos intervalos do dicionário foram tratados como ausentes. Como renda, atividade física, álcool, estado de saúde e escolaridade detalhada não aparecem no recorte .dta, o modelo ampliado usa idade, sexo, altura, cor/raça, alfabetização, estado civil, região e tamanho do domicílio. **Descritivas.** A Tabela 1 sugere diferenças brutas pequenas no peso: não fumantes pesam em média 70,7 kg, contra 69,8 kg entre fumantes diários e 69,4 kg entre ocasionais. Fumantes diários assistem mais TV (2,65 h/dia) e fumam 13,51 cigarros/dia; os não fumantes têm cigarro igual a zero por construção. Essas médias ainda misturam hábitos, idade, altura e composição demográfica. **Estratégia empírica.** Em MQO múltiplo, cada coeficiente estimado é interpretado como variação parcial em $E(\text{peso} | X)$, mantidas constantes as demais variáveis observadas. Estimo três especificações: um modelo em nível com os três hábitos; uma versão log com $\log(\text{peso})$ e $\log(1 + \text{cigarro})$, adequada porque muitos indivíduos não fumam; e um modelo log ampliado com controles. Esses controles reduzem viés de variável omitida observável porque peso e hábitos variam sistematicamente com ciclo de vida, sexo, altura, composição familiar e localização. **Resultados.** No modelo em nível, uma hora adicional de TV está associada a 184 g no peso ($p < 0,001$); um cigarro/dia adicional a -24 g ($p = 0,075$, evidência apenas marginal a 10%). **Diagnóstico.** Breusch-Pagan e White rejeitam a hipótese nula de homocedasticidade (menores $p < 0,001$ e $p < 0,001$). Por isso, a tabela reporta erros-padrão robustos HC1: a correção altera a inferência, não os coeficientes MQO. Heterocedasticidade invalida erros-padrão usuais, mas não torna os coeficientes viesados se a hipótese de média condicional zero for plausível. O VIF máximo no modelo ampliado é 2,05, sem evidência de multicolinearidade severa; resíduos versus ajustados e Cook foram verificados

em `output/diagnostics`. Jarque–Bera rejeita normalidade dos resíduos (menor $p < 0,001$), mas esse é diagnóstico secundário diante do tamanho amostral. **Conclusão.** A evidência é compatível com associações condicionais pequenas entre maus hábitos e peso, mas não com uma leitura causal forte. A hipótese de média condicional zero pode falhar por simultaneidade, erro de medida nos hábitos e fatores omitidos como dieta total, renda permanente, saúde prévia e preferências. Assim, os resultados devem ser lidos como correlações parciais estimadas por MQO em corte transversal.